【第 30 回演習】

1

a, b を実数とし, $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2$ とおく。曲線 $C: y = f(x)$ と異なる 2 点 P, Q で接する直線が存在するとき, 以下の問いに答えよ。

(1) a, b の満たすべき条件を求めよ。

(2) 曲線 C と直線 PQ で囲まれる部分の面積を求めよ。

(3) 直線 PQ と平行な C の接点を R とし, P, Q, R の x 座標をそれぞれ α, β, γ とするとき,

$$\gamma = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

であることを示せ。

2

1 辺の長さが 1 の正方形 ABCD を考える。AB 上に P をとり, PC の垂直二等分線と, BC, AD の交点をそれぞれ Q, R とおく。P が AB 上を動くとき, 四角形 APQR の面積が最大となるような AP の長さを求めよ。

3

箱の中に 0, 1, 2, ..., 7 のカードが 1 枚ずつ計 8 枚入っている。そこからカードを 1 枚取り出して数字を記録してから元に戻すことを繰り返す。記録された数字を順に $X_1, X_2, X_3, ...$ とし, これに対して整数 Y_n を次のように定める。

$$Y_n = \sum_{k=1}^{n} X_k 10^{n-k}$$

(1) Y_{n+1} を Y_n と X_{n+1} で表せ。

(2) Y_n が 7 の倍数である確率を求めよ。

(3) Y_{n+1} が 7 の倍数であるとき, Y_n が 7 の倍数である確率を求めよ。

4

箱の中に 1, 2, 3 のカードが 1 枚ずつ入っている。そこからカードを 1 枚取り出して元に戻すことを n 回繰り返すとき, 2 以上のカードが連続して出ない確率を求めよ。

5

座標空間の 4 点 O, A, B, C は同一平面上にないとする。s, t, u は 0 でない実数とし, 直線 OA 上の点 L, 直線 OB 上の点 M, 直線 OC 上の点 N を, $\overrightarrow{\mathrm{OL}} = s\overrightarrow{\mathrm{OA}}, \overrightarrow{\mathrm{OM}} = t\overrightarrow{\mathrm{OB}}, \overrightarrow{\mathrm{ON}} = u\overrightarrow{\mathrm{OC}}$ となるようにとる。s, t, u が

$$\frac{1}{s} + \frac{2}{t} + \frac{3}{u} = 4$$

を満たす範囲であらゆる値をとるとき, 3 点 L, M, N の定める平面 LMN は s, t, u の値に無関係なある一定の点を通ることを示せ。